Objectifs RTO / RPO

> *Ticket : WOR-70 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Ce document fixe les objectifs à partir du coût d'un arrêt (`services-critiques.md`) et des seuils de DORA (`nis2-dora.md`). Il définit aussi **comment les mesurer** pendant les essais (WOR-79), pour que la comparaison objectif / mesuré soit vérifiable. Il alimente le PCA/PRA (WOR-71).*

1. Définitions retenues

- **RTO** (durée maximale d'interruption) : temps entre le **début de l'impact** (première transaction en échec) et la **première transaction réussie et vérifiée** après la reprise. On compte depuis l'impact, pas depuis la détection : c'est ce que subissent les partenaires, et c'est ce que DORA mesure (« service downtime »).
- **RPO** (perte de données maximale admissible) : quantité de **transactions confirmées au client** qui manquent ou sont dupliquées après la reprise. On l'exprime en nombre de transactions (et en durée équivalente quand une restauration est en jeu).
- **Reprise vérifiée** : API accessible, transaction test réussie, données cohérentes (WOR-77). Un conteneur redémarré ne compte pas.

2. Deux niveaux d'objectifs

Niveau	À quoi il sert	D'où il vient
Objectif métier	Ce que l'entreprise fictive exige ; c'est ce qu'on présente à la direction	Coût d'un arrêt : au-delà de 5 min, l'incident sort de G1 ; au-delà de 30 min, la pénalité SLA et la notification DORA deviennent probables
Cible du démonstrateur	Ce qu'on vise et mesure sur le PC Hôte	Objectif métier, avec de la marge, et la contrainte du Clip Chrono : 60 s en continu entre l'attaque et le service rétabli (WOR-83)

3. Objectifs par service

Service	Criticité	RTO métier	RPO métier	Cible démonstrateur	Mécanisme prévu
Traitement des transactions (API + BDD)	Vitale	**≤ 5 min**	**0** transaction confirmée perdue ou dupliquée	RTO ≤ 60 s (attaque A) · ≤ 3 min (attaque B)	Remédiation automatique (WOR-38), playbooks Ansible (WOR-44)
Authentification	Vitale	≤ 5 min	Sans objet (sans état)	Retour en même temps que l'API	Redémarrage ; après une rotation de secret, reconnexion des utilisateurs acceptée
WAF / point d'entrée	Vitale	≤ 5 min	Sans objet ; la configuration est versionnée	Pas de coupure : la règle de limitation s'ajoute à chaud	Configuration rechargée sans arrêt
Journalisation et SIEM	Importante	≤ 1 h	**0** journal perdu	Aucune perte pendant les essais	Journaux conservés **avant** toute restauration
Consultation de l'historique	Importante	≤ 30 min	0	Retour en même temps que l'API	Même service que l'API

Service	Criticité	RTO métier	RPO métier	Cible démonstrateur	Mécanisme prévu
Supervision, détection ML, remédiation	Support critique	≤ 15 min	Sans objet ; le modèle est versionné	Hors périmètre de l'attaque	Relance par Docker Compose
Assistant RAG	Non critique	Meilleur effort	Sans objet ; l'index peut être reconstruit	—	Réindexation

4. Répartition du RTO sur la chaîne de reprise

Le RTO se décompose en étapes. Chaque pilier tient une partie du budget. Les durées sont des **hypothèses à confirmer** avec Reza (collecte), Léa (détection) et Michael (remédiation).

Étape	Marqueur de temps	Responsable	Budget attaque A	Budget attaque B
Début de l'impact → anomalie visible dans les métriques	T1 → T2	Infrastructure (collecte Prometheus toutes les 5 s)	≤ 5 s	≤ 5 s
Anomalie visible → alerte ML	T2 → T3	IA / Data (fenêtre de 60 s évaluée toutes les 10 s, alerte après deux fenêtres anormales consécutives)	≈ 20 s	≈ 20 s
Alerte → décision de remédiation	T3 → T4	Développement	≤ 5 s	≤ 5 s
Décision → action terminée	T4 → T5	Infrastructure / Développement	≤ 15 s (limitation au WAF, redémarrage)	≤ 2 min (blocage, restauration, rotation du secret)
Action terminée → transaction test réussie et données vérifiées	T5 → T6	Développement	≤ 10 s	≤ 20 s
Total (RTO mesuré = T6 – T1)			**≤ 60 s**	**≤ 3 min**

T0 désigne le lancement de l'attaque sur le PC Attaquant. L'écart T0 → T1 dépend de l'attaque et ne compte pas dans le RTO.

> ***Point de vigilance pour le Clip Chrono :*** *60 s, c'est T0 → T6* ***et*** *l'affichage du résultat. La collecte passe déjà toutes les 5 s (`infra/prometheus/prometheus.yml`). La détection reste le poste le plus long : environ 20 s si deux évaluations consécutives suffisent, jusqu'à 70 s si la fenêtre de 60 s doit se remplir d'abord (`docs/runbooks/reprise.md`). Le budget de 60 s est donc serré :* ***à mesurer en priorité avec Léa.***

5. Arbitrage à trancher : la restauration après une injection (attaque B)

WOR-29 prévoit un **retour à un snapshot propre de la base**. C'est incompatible avec un RPO de 0 : toutes les transactions légitimes validées entre le snapshot et la restauration seraient perdues.

Option	RPO obtenu	Effort	Avis
1. Snapshot périodique seul (par exemple toutes les 5 min)	Jusqu'à 5 min de transactions perdues	Faible	Simple, mais contredit l'objectif métier et provoque un incident majeur DORA (perte de données)
2. **Snapshot + rejeu des transactions légitimes** depuis un journal en ajout seul, en écartant celles qui viennent de la source bloquée	**0** si le rejeu est correct	Moyen	**Recommandé** : démontre l'objectif métier, et le tri entre légitime et malveillant est un bon argument pour le jury
3. Restauration à un instant précis (PITR, par exemple l'archivage des WAL avec PostgreSQL), juste avant la première requête malveillante	Proche de 0, mais les transactions légitimes postérieures sont perdues	Moyen à élevé	Solution industrielle de référence, à citer dans les recommandations
4. Correction ciblée : annuler les seules lignes altérées, sans restauration globale	0	Élevé et risqué	Non retenu pour un prototype de 4 jours

Proposition : option 2 pour la démo, option 3 citée comme cible industrielle. Dans tous les cas, **les journaux et l'état de la base compromise sont copiés avant la restauration** : ce sont des preuves pour l'investigation et la notification.

À valider avec Michael (WOR-38, WOR-39) et Reza (WOR-44) avant de figer WOR-29.

6. Protocole de mesure (pour WOR-79)

Temps

Chaque marqueur est horodaté automatiquement, sur une **même horloge** (le PC Hôte ; le PC Attaquant est synchronisé dessus ou son décalage est noté avant chaque essai).

Marqueur	Source
T0 lancement de l'attaque	Journal du script d'attaque (WOR-58)
T1 première transaction en échec	Générateur de trafic normal : première réponse en erreur ou en dépassement de délai
T2 anomalie visible	Prometheus : premier point hors norme
T3 alerte ML	Journal du service d'inférence (WOR-53)
T4, T5 décision, action terminée	Événements publiés par le moteur de remédiation (WOR-38)
T6 reprise vérifiée	Moteur de remédiation : transaction test et contrôle de cohérence réussis

Données

1. Le générateur de trafic enregistre chaque transaction **confirmée** (identifiant, montant).
2. Après la reprise, on compare cette liste au contenu de la base.
3. **Transactions manquantes + transactions en double = RPO mesuré.** L'objectif est 0.

Grille de résultats

À remplir pendant les répétitions (WOR-78) : trois essais minimum par attaque.

Essai	Attaque	T1 → T3 détection	T3 → T6 reprise	RTO mesuré	Transactions perdues ou dupliquées	Objectif tenu ?
1	A					
2	A					

Essai	Attaque	T1 → T3 détection	T3 → T6 reprise	RTO mesuré	Transactions perdues ou dupliquées	Objectif tenu ?
3	A					
1	B					
2	B					
3	B					

On retient le **pire des trois essais**, pas la moyenne : un RTO se garantit, il ne s'espère pas.

7. Ce que ces objectifs ne couvrent pas

- **Perte du PC Hôte** (panne, rançongiciel R7) : pas de deuxième site, donc pas de RTO tenable. La reprise passe par une réinstallation depuis le dépôt Git (WOR-49), sans objectif chiffré. C'est un risque résiduel assumé, à porter dans le PCA/PRA (WOR-71).
- **Sauvegardes sur le même hôte** : le RPO de 0 ne tient que si la base n'est pas détruite avec son hôte.
- **Faux positif du modèle ML** : une remédiation déclenchée à tort provoque elle-même une coupure, que le RTO doit absorber. À mesurer pendant le chaos engineering (WOR-76).